Министерство науки и высшего образования РФ

Федеральное государственное автономное

образовательное учреждение высшего образования

«СИБИРСКИЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт космических и информационных технологий

Кафедра вычислительной техники

ОТЧЕТ О ПРАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЕ

№ 4

«Разработка требований к программному обеспечению»

по дисциплине «Основы проектирования программного обеспечения»

Преподаватель _____ Яблонский А. П.

Студент КИ24-08Б _____ Глухов Е. М.

№ зач. книжки: 032433018

Красноярск 2026

1 Задание

Вариант 1 — «Страховая компания». Разработать требования к информационной системе, предназначенной для учёта филиалов, клиентов, страховых агентов, видов страхования и договоров. Предусмотреть расчёт заработной платы агентов как процента от страхового платежа, зависящего от вида страхования. Программную реализацию выполнять не требуется.

Необходимо представить макеты интерфейса, карту переходов между окнами в нотации UML-диаграммы состояний, диаграмму прецедентов и текстовые описания прецедентов.

2 Требования к информационной системе

2.1 Роли пользователей

Администратор — ведёт филиалы, сотрудников и настройки видов страхования.

Страховой агент — регистрирует клиентов, создаёт и просматривает договоры своего филиала.

Бухгалтер — просматривает договоры, рассчитывает вознаграждение агентов и формирует ведомость.

2.2 Данные и правила

Филиал: название, адрес, телефон. Клиент: ФИО, адрес, телефон. Агент: ФИО, адрес, телефон, филиал. Вид страхования: наименование, тарифная ставка и процент вознаграждения. Договор: дата, клиент, агент, филиал, вид страхования, страховая сумма, тарифная ставка, страховой платёж.

Виды страхования: автотранспорт от угона; домашнее имущество; добровольное медицинское страхование. Страховой платёж = страховая сумма × (тарифная ставка / 100). Вознаграждение агента = страховой платёж × (процент вознаграждения / 100). Зарплата за период — сумма вознаграждений по заключённым договорам.

Тарифная ставка и процент вознаграждения фиксируются в договоре на дату заключения, чтобы последующее изменение настроек не меняло ранее рассчитанные суммы. Агент выбирается из своего филиала; филиал договора определяется по агенту.

2.3 Обработка ошибочных данных

Обязательные поля не должны быть пустыми. Страховая сумма должна быть положительной, тарифная ставка и процент вознаграждения — от 0 до 100 %. Дата должна существовать, телефон — соответствовать принятому формату. Клиент, агент, филиал и вид страхования должны существовать в системе. При ошибке сохранение отменяется, ошибочное поле выделяется, появляется понятная подсказка; ранее введённые значения не теряются. Ошибки авторизации не открывают доступ к данным. При недоступности хранилища выводится сообщение, данные не сохраняются частично.

3 Макеты пользовательского интерфейса

Макеты являются прототипами, а не действующими окнами программы. Навигация одинакова во всех разделах; доступность пунктов зависит от роли пользователя.

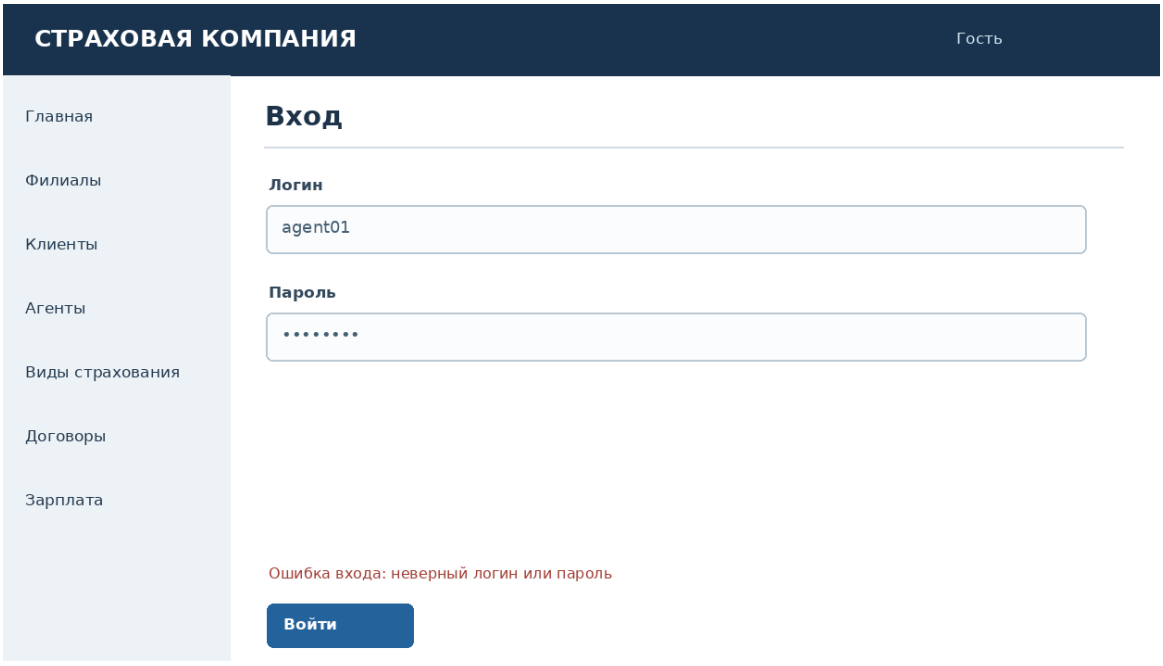


Рисунок 1 – Вход в систему

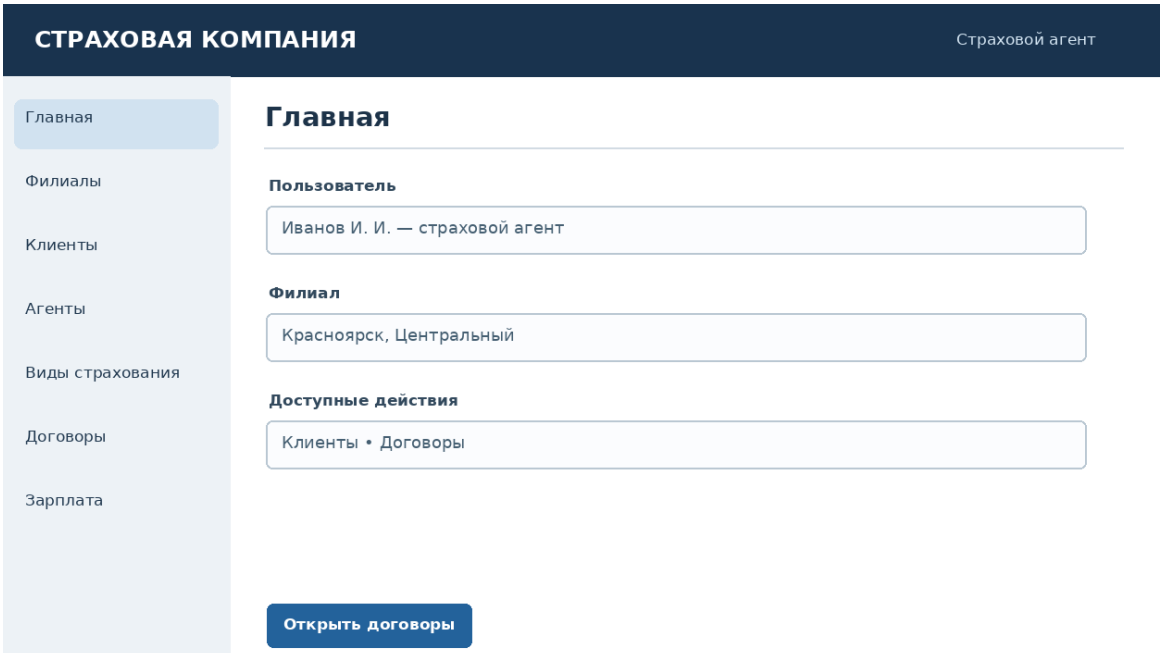


Рисунок 2 – Главное меню

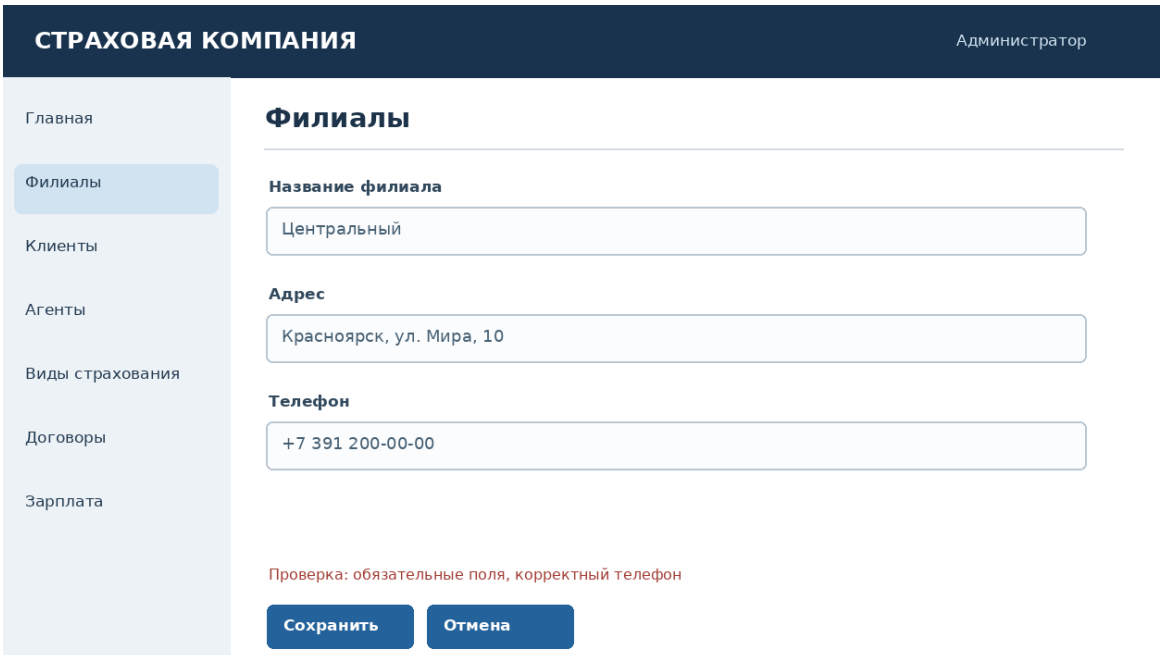


Рисунок 3 – Редактирование филиала

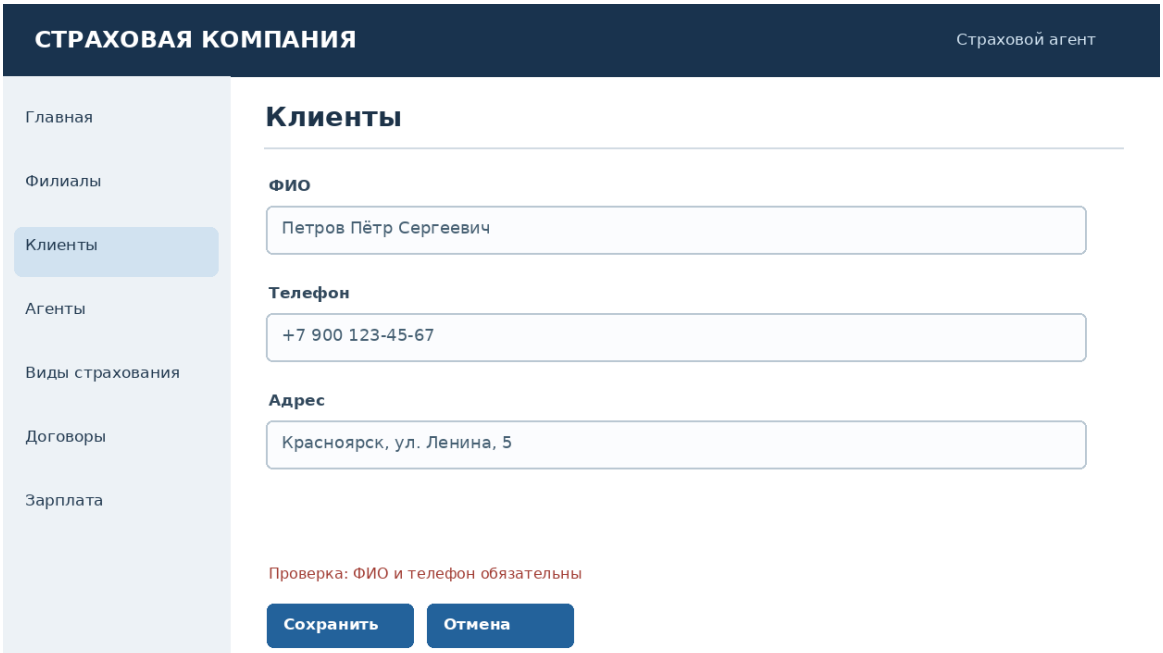


Рисунок 4 – Регистрация клиента

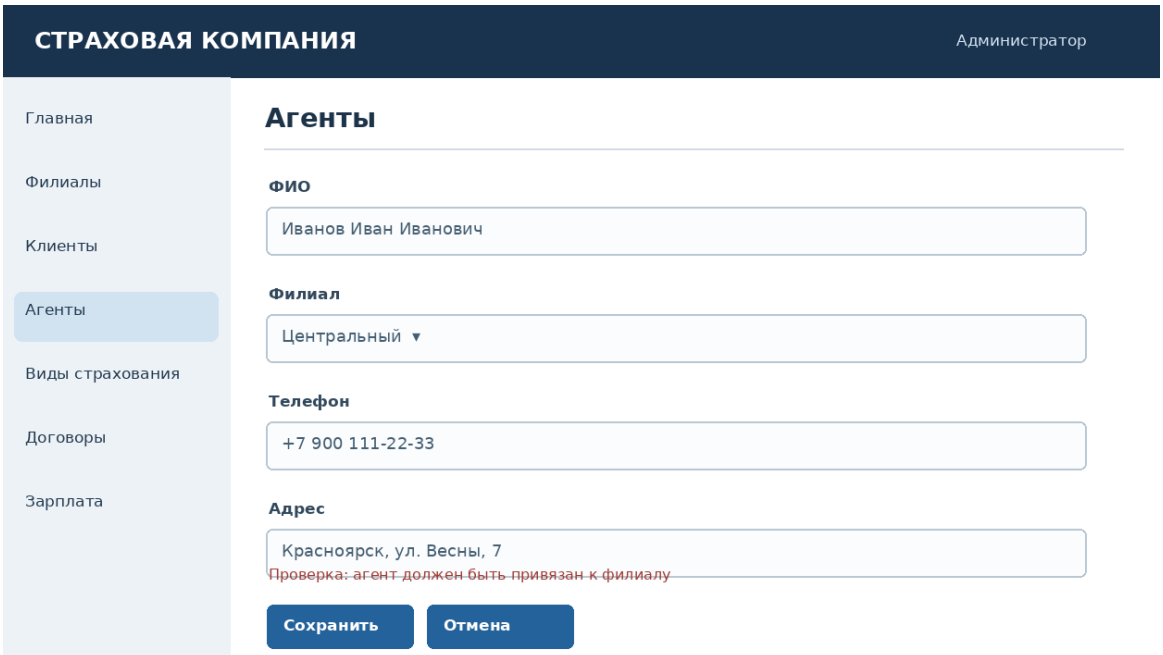


Рисунок 5 – Редактирование агента

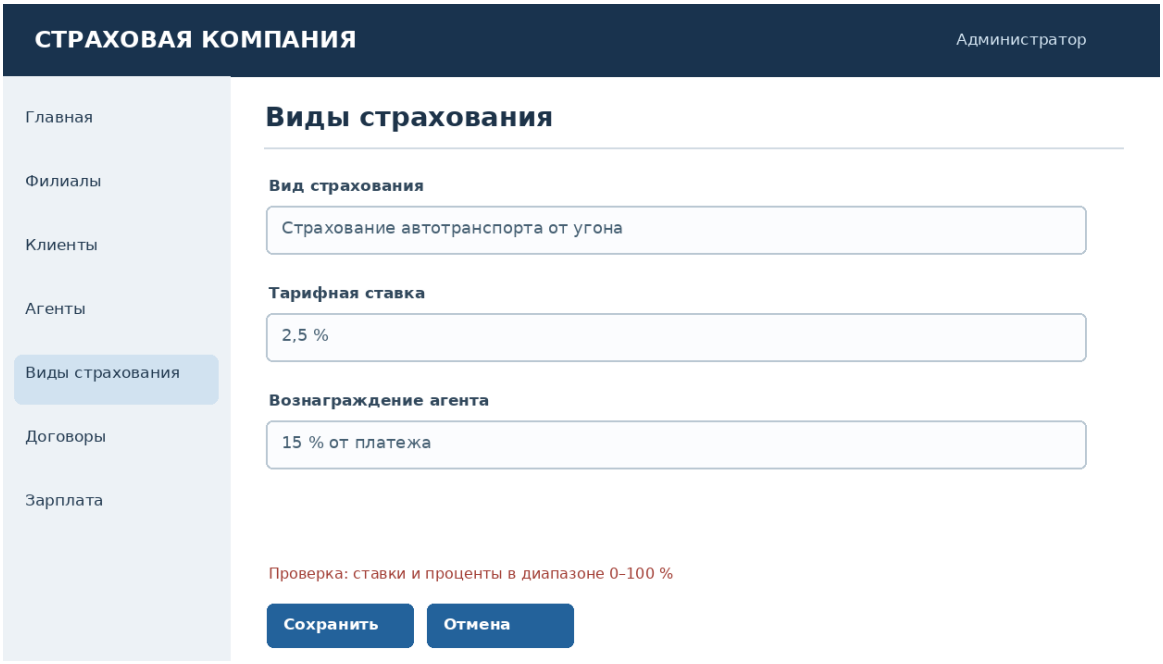


Рисунок 6 – Настройка вида страхования

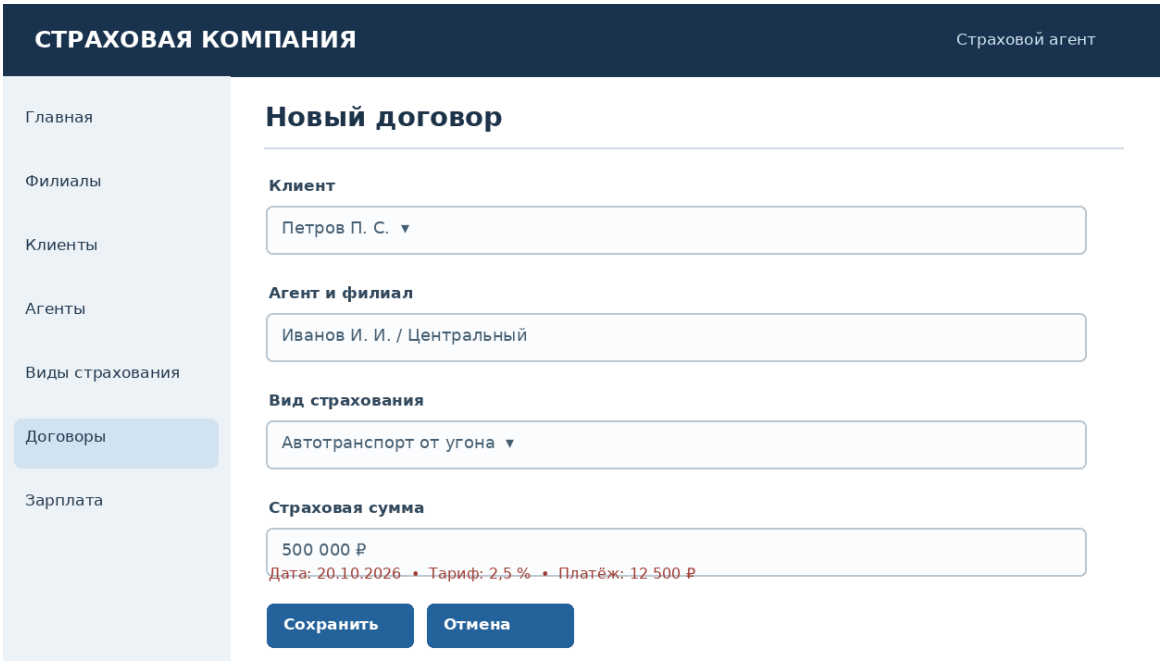


Рисунок 7 – Создание договора

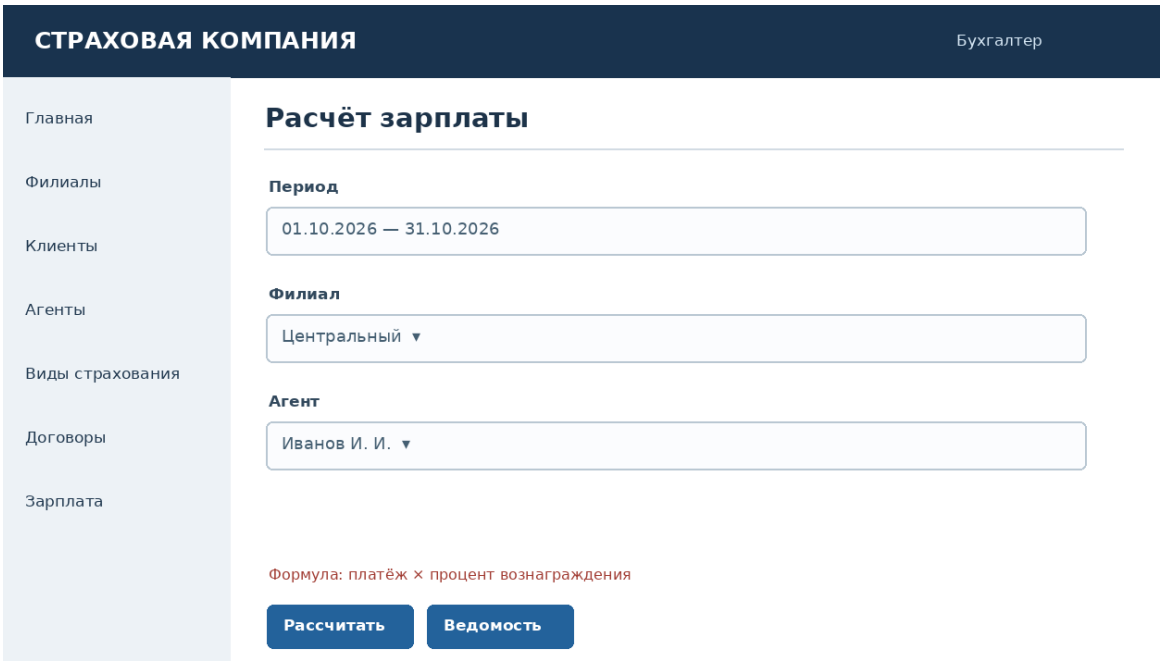


Рисунок 8 – Параметры расчёта зарплаты

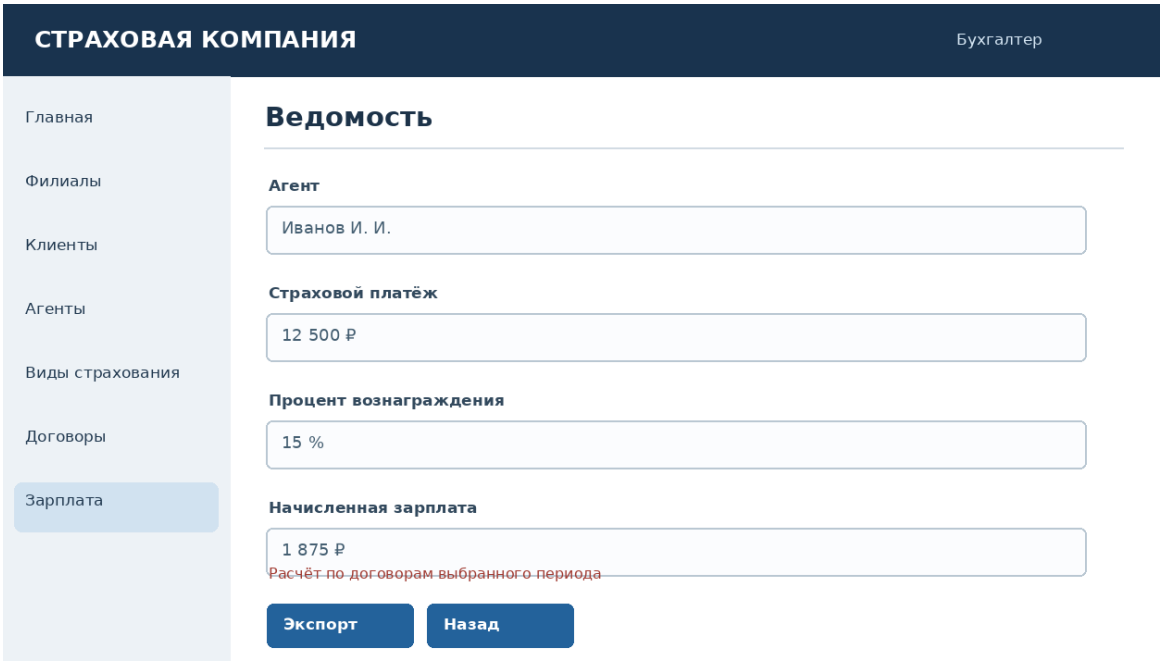


Рисунок 9 – Ведомость вознаграждений

4 UML-диаграмма состояний

Начальное состояние — вход в систему. После успешной авторизации пользователь переходит в главное меню. Из него открываются доступные разделы. При ошибке ввода пользователь остаётся в текущей форме; после сохранения или отмены возвращается к списку. Выход завершает сеанс.

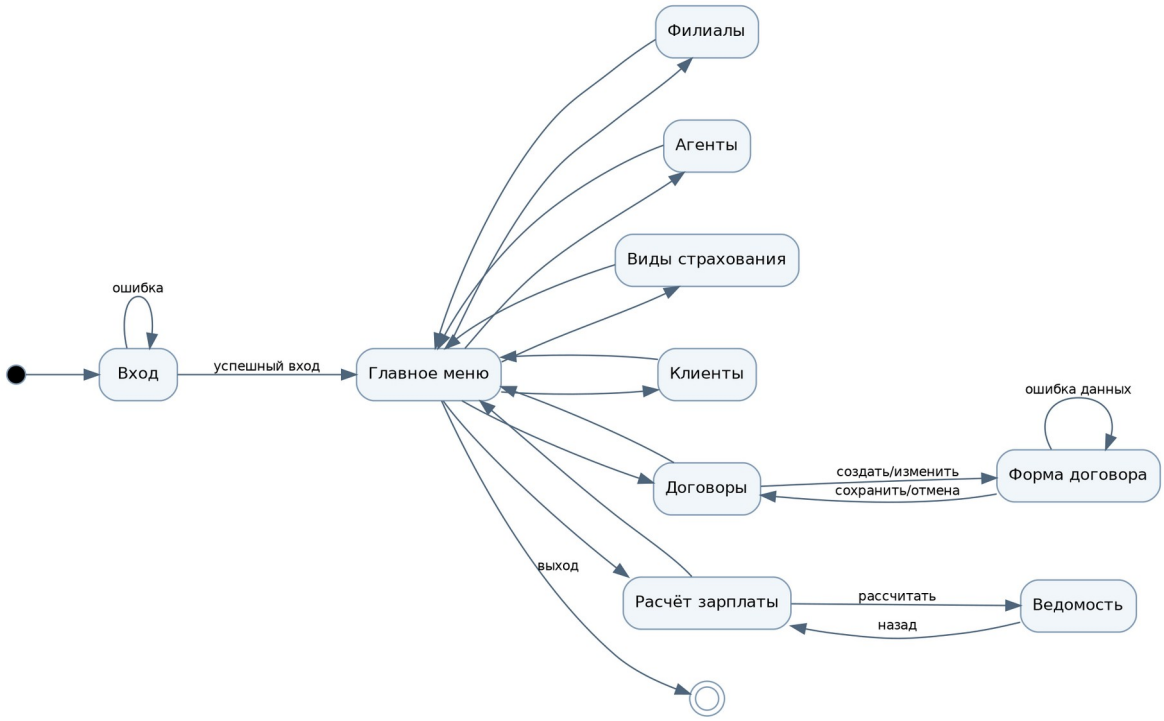


Рисунок 10 – Карта переходов между окнами (UML)

5 UML-диаграмма прецедентов

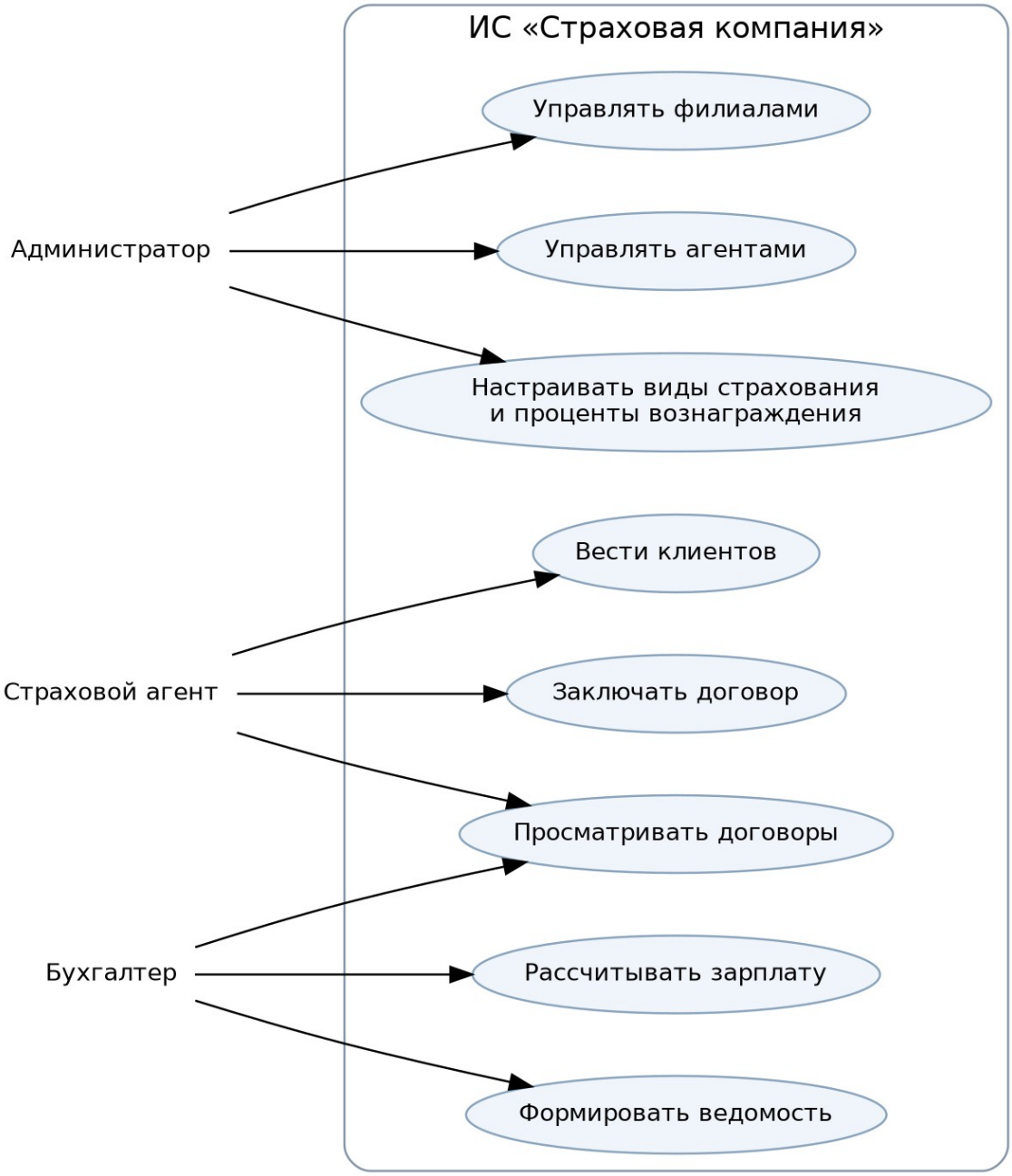


Рисунок 11 – Диаграмма прецедентов

6 Текстовые описания прецедентов

ПР-01. Вход в систему

Участник: Все роли. Предусловие: открыта форма входа.

Основной сценарий: Пользователь вводит логин и пароль; система проверяет данные и открывает доступное роли меню.

Альтернативный сценарий: Неверные данные: сообщение об ошибке без входа; повторный ввод.

Результат: действие выполнено или пользователь получил сообщение об ошибке без потери введённых данных.

ПР-02. Управление филиалами

Участник: Администратор. Предусловие: пользователь авторизован и имеет право на действие.

Основной сценарий: Открывает список филиалов, добавляет или редактирует название, адрес и телефон; сохраняет запись.

Альтернативный сценарий: Пустое название или некорректный телефон: подсветка поля, сохранение запрещено.

Результат: действие выполнено или пользователь получил сообщение об ошибке без потери введённых данных.

ПР-03. Управление агентами

Участник: Администратор. Предусловие: пользователь авторизован и имеет право на действие.

Основной сценарий: Открывает список агентов, заполняет ФИО, адрес, телефон и выбирает существующий филиал; сохраняет.

Альтернативный сценарий: Не выбран филиал или не заполнены обязательные поля: сообщение, запись не создаётся.

Результат: действие выполнено или пользователь получил сообщение об ошибке без потери введённых данных.

ПР-04. Настройка видов страхования

Участник: Администратор. Предусловие: пользователь авторизован и имеет право на действие.

Основной сценарий: Выбирает вид страхования, задаёт тарифную ставку и процент вознаграждения; сохраняет настройки.

Альтернативный сценарий: Процент вне диапазона 0–100 или пустое поле: ошибка рядом с полем.

Результат: действие выполнено или пользователь получил сообщение об ошибке без потери введённых данных.

ПР-05. Регистрация клиента

Участник: Страховой агент. Предусловие: пользователь авторизован и имеет право на действие.

Основной сценарий: Открывает форму клиента, вводит ФИО, адрес и телефон, нажимает «Сохранить».

Альтернативный сценарий: Пустое ФИО, неправильный телефон: форма остаётся открытой с подсказкой.

Результат: действие выполнено или пользователь получил сообщение об ошибке без потери введённых данных.

ПР-06. Заключение договора

Участник: Страховой агент. Предусловие: пользователь авторизован и имеет право на действие.

Основной сценарий: Выбирает клиента, вид страхования; система подставляет агента, филиал, тариф; вводится дата и сумма; платёж рассчитывается и договор сохраняется.

Альтернативный сценарий: Не выбран клиент, неверная дата, неположительная сумма или отсутствует тариф: сохранение блокируется.

Результат: действие выполнено или пользователь получил сообщение об ошибке без потери введённых данных.

ПР-07. Просмотр договоров

Участник: Страховой агент, бухгалтер. Предусловие: пользователь авторизован и имеет право на действие.

Основной сценарий: Открывает список, задаёт фильтры по дате, филиалу и виду страхования, просматривает карточку договора.

Альтернативный сценарий: Некорректный диапазон дат: подсказка; нет совпадений: пустой список без сбоя.

Результат: действие выполнено или пользователь получил сообщение об ошибке без потери введённых данных.

ПР-08. Расчёт зарплаты

Участник: Бухгалтер. Предусловие: пользователь авторизован и имеет право на действие.

Основной сценарий: Выбирает период, филиал или агента; система находит договоры, вычисляет платежи и суммирует вознаграждения.

Альтернативный сценарий: Конечная дата раньше начальной: ошибка; договоров нет: нулевая ведомость.

Результат: действие выполнено или пользователь получил сообщение об ошибке без потери введённых данных.

ПР-09. Формирование ведомости

Участник: Бухгалтер. Предусловие: пользователь авторизован и имеет право на действие.

Основной сценарий: После расчёта просматривает список агентов, суммы вознаграждений и итог; экспортирует ведомость.

Альтернативный сценарий: Ошибка экспорта: уведомление, рассчитанные данные остаются доступны.

Результат: действие выполнено или пользователь получил сообщение об ошибке без потери введённых данных.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Для информационной системы страховой компании сформулированы функциональные требования, выделены три пользовательские роли, разработаны девять макетов экранов, UML-диаграмма состояний и диаграмма прецедентов. Описаны девять прецедентов и реакции системы на некорректный ввод. Программная реализация в соответствии с заданием не выполнялась.